



Assignment 1

Computernetze und ihre Leistung

von:

Michael Heise

Linus Henn

Luca Lars Stoeber

Matrikelnr.: 537385

Matrikelnr.: XXXXXX

Matrikelnr.: XXXXXX

Kurs:

Computernetze und ihre Leistung SoSe 2026

Dozent: **Ralph-Günther Holz**

Münster, 22. Mai 2026

Contents / Inhaltsverzeichnis

1	HTTP/1 und HTTP/2	1
1.1	Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen	1
1.2	Analyse der HTTP/2-Kommunikation	1
1.3	Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation	2
1.4	Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche	2
1.5	Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c	2
1.6	Werkzeuge und Methodik	2
1.7	Reflexion und Diskussion	2
2	SMTP	3

1 HTTP/1 und HTTP/2

1.1 Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen

Für alle Anfragen wurde ein einfaches Python Script verwendet, welches die TCP-Verbindung aufbaut, die HTTP Anfrage sendet und die Antwort empfängt 1.

```
1 import asyncio
2 import httpx
3 import argparse
4
5 HTTP_1 = "1"
6 HTTP_2 = "2"
7
8 async def send_http_request(host, port, path, HTTP_version=HTTP_1):
9     http_1 = HTTP_version == HTTP_1
10    http_2 = HTTP_version == HTTP_2
11    async with httpx.AsyncClient(http1=http_1, http2=http_2) as client:
12        response = await client.get(f"http://{host}:{port}{path}")
13        print(f"{response.http_version} {response.status_code} {response.
14              reason_phrase}")
15        print("Headers:")
16        for header, value in response.headers.items():
17            print(f"    {header}: {value}")
18        print(f"Response Data: {response.text}")
19
20 if __name__ == "__main__":
21     parser = argparse.ArgumentParser()
22     parser.add_argument("--host", default="cuil.internet-transparency.org",
23                         help="Host to connect to")
24     parser.add_argument("--port", type=int, default=80, help="Port to
25                       connect to")
26     parser.add_argument("--path", default="/index.html", help="Path to
27                       request")
28     parser.add_argument("--http_version", choices=[HTTP_1, HTTP_2], default
29                         =HTTP_1, help="HTTP version to use (1 or 2)")
30     args = parser.parse_args()
31     asyncio.run(send_http_request(args.host, args.port, args.path, args.
32                                 http_version))
```

Code 1: Python Script zum Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von HTTP Anfragen

Das Script nutzt für die Anfragen die `httpx` Bibliothek [?], welche die TCP Verbindung für HTTP Anfragen vereinfacht. Es werden die HTTP Versionen 1.1 und 2 unterstützt, welche über die Kommandozeile ausgewählt werden können 2. Das Script gibt die Antwort des Servers auf der Kommandozeile aus.

1.2 Analyse der HTTP/2-Kommunikation

Die HTTP/2-Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wurde über Wireshark analysiert. Dabei wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Starten von Wireshark und Auswahl der entsprechenden Netzwerkschnittstelle, um den Datenverkehr zu erfassen.
2. Anfrage an die Webseite mit dem Python Skript 1 senden, um die HTTP/2-Kommunikation zu initiieren.

`python3 connection.py --http-version 2`

3. Aufgezeichnete Pakete nach der Anfrage durchsuchen.

```

1 usage: connection.py [-h] [--host HOST] [--port PORT] [--path PATH]
2                       [--http_version {1,2}]
3
4 options:
5   -h, --help            show this help message and exit
6   --host HOST            Host to connect to
7   --port PORT            Port to connect to
8   --path PATH            Path to request
9   --http_version {1,2}  HTTP version to use (1 or 2)

```

Code 2: Ausgabe der Python script Optionen über den Befehl `python connection.py --help`

4. Filterung der Frame Pakete Nummern um nur DNS Abfrage, TCP Handshake und HTTP/2 Pakete zu betrachten.

```
frame.number >= {ErstesPaketNummer} && frame.number <= {LetztesPaketNummer}
```

5. Speichern der relevanten Pakete für die weitere Analyse.
6. Analyse der HTTP/2 Pakete, um die Kommunikation zwischen Client und Server zu verstehen, einschließlich der Anfragen und Antworten, die über HTTP/2 gesendet wurden.

1.3 Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation

1.4 Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche

1.5 Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c

1.6 Werkzeuge und Methodik

1.7 Reflexion und Diskussion

2 SMTP